

Manual do Usuário – Amigo Perto

Como usar?

1. Ligue o dispositivo pela chave lateral
 2. **LED azul piscando** → dispositivo ligado e procurando conexão
 3. Abra o aplicativo no celular
 4. Conecte ao dispositivo “**Amigo Perto**”
 5. **LED verde piscando** → conectado
 6. Use o aplicativo para acionar o alarme (buzzer) ou ver a bateria
-

1. O que é o Amigo Perto?

O **Amigo Perto** é um dispositivo eletrônico que se conecta ao celular via **Bluetooth**, podendo ser acoplado ao cachorro. Ele permite:

- Localizar o animal por proximidade;
- Acionar um **alarme sonoro (buzzer)** remotamente;
- Acompanhar o **nível de bateria** do dispositivo.

O sistema foi projetado para ser portátil, leve, de baixo consumo e simples de usar.

2. O que vem no dispositivo?

O Amigo Perto possui:

- Bateria recarregável interna (Bateria LiPo 3.7V 100mAh);
- Chave liga/desliga;

- Comunicação Bluetooth;
- Alarme sonoro (buzzer);
- LEDs indicadores de status;
- Entrada USB-C para carregamento.

Tudo já vem integrado em um único módulo.

3. Significado dos LEDs

Os LEDs informam visualmente o estado do dispositivo:

LED azul piscando

- Dispositivo ligado
- Bluetooth ativo
- Aguardando conexão com o celular

LED verde piscando

- Dispositivo conectado ao celular

Nenhum LED aceso

- Dispositivo desligado **ou**
 - Bateria descarregada
-

4. Como ligar e conectar

1. Acione a chave de alimentação;
2. Aguarde alguns segundos;

3. Verifique se o **LED azul está piscando**;
4. Abra o aplicativo no celular;
5. Procure pelo dispositivo “**Amigo Perto**”;
6. Toque em conectar.

Quando a conexão for realizada, o LED verde indicará o estado conectado.

5. Uso do alarme (buzzer)

O alarme pode ser acionado diretamente pelo aplicativo:

- **Alarme ligado:** o dispositivo emite som intermitente;
- **Alarme desligado:** o som para imediatamente.

Segurança:

Se a conexão Bluetooth for perdida, o buzzer é desligado automaticamente, evitando acionamento indevido.

 **Dica:** use o alarme apenas quando necessário para preservar a bateria.

6. Monitoramento da bateria

O aplicativo permite acompanhar o estado da bateria, exibindo:

- **Nível de carga em porcentagem (%):** informação disponível no aplicativo oficial do protótipo, utilizada para acompanhamento do uso e prevenção de desligamentos inesperados.
- **Tensão da bateria (informação de diagnóstico):** não é exibida no aplicativo oficial do protótipo. Essa informação pode ser visualizada por meio do aplicativo de Bluetooth Low Energy da Nordic (**nRF Connect**) ao se conectar ao dispositivo “**Amigo Perto**” e acessar as características do **Serviço de Bateria**.

Essas informações ajudam a evitar que o dispositivo descarregue durante o uso.

7. Carregamento da bateria

Se o dispositivo não ligar ou não apresentar LEDs:

1. Conecte um carregador de **5 V** ao conector **USB-C**;
 2. O **LED verde aceso** indica que a bateria está carregando;
 3. Aguarde a recarga antes de utilizar o dispositivo novamente.
-

8. Limitações do dispositivo

O alcance do sinal Bluetooth do Amigo Perto pode variar conforme o ambiente de uso. Fatores como paredes, pessoas, móveis ou estruturas metálicas podem reduzir o alcance e a qualidade da conexão.

A estimativa de distância entre o celular e o dispositivo é baseada na intensidade do sinal Bluetooth e deve ser considerada **apenas como uma referência aproximada**. Em ambientes com obstáculos ou a maiores distâncias, essa estimativa pode apresentar menor precisão. Essas limitações são normais em dispositivos Bluetooth de baixo consumo.

9. Dicas importantes

- Mantenha o celular relativamente próximo ao dispositivo;
 - Evite obstáculos entre o celular e o animal;
 - Recarregue a bateria antes de longos períodos de uso;
 - Não utilize o alarme continuamente;
 - Certifique-se de que o dispositivo esteja bem fixado ao cachorro.
-

10. Solução de problemas

O dispositivo não aparece no aplicativo

- Verifique se o LED azul está piscando;
- Reinicie o Bluetooth do celular;
- Aproxime o celular do dispositivo.

Conexão cai com frequência

- Reduza a distância entre celular e dispositivo;
- Verifique se a bateria está fraca.

O alarme não emite som

- Confirme que o dispositivo está conectado (LED verde);
- Tente desligar e ligar o alarme novamente pelo aplicativo.

11. Considerações finais

O Amigo Perto foi desenvolvido para ser simples, seguro e eficiente. Caso o dispositivo não funcione conforme esperado após todas as verificações, recomenda-se uma análise técnica do hardware ou da alimentação.